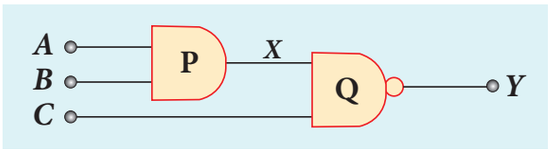
EX–OR கேட்டில் ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையிலான உள்ளீடுகள் உயர் நிலையில் உள்ளபோது, வெளியீடு உயர் நிலையில் இருக்கும். EX – OR கேட்டின் உண்மை அட்டவணை படம் 10.46 (ஆ) காட்டப்பட்டுள்ளது

குறிப்பு

NAND மற்றும் NOR லாஜிக் கேட்டுகள் பொது கேட்டுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் பிற லாஜிக் கேட்டுகளை NAND அல்லது NOR கேட்டுகளிலிருந்து உருவாக்க முடியும்

எடுத்துக்காட்டு 10.9

கீழ்க்காணும் சுற்றில் A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்று உள்ளீடுகள் அனைத்தும் முதலில் 0 மற்றும் பிறகு 1 என இருந்தால், வெளியீடு Y என்ன?

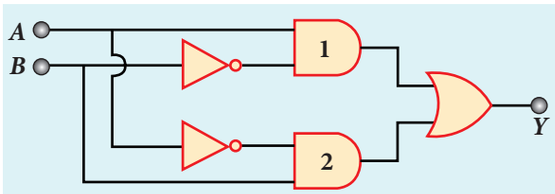


தீர்வு

A	B	C	$X = A \cdot B$	$Y = \overline{X \cdot C}$
0	0	0	0	1
1	1	1	1	0

எடுத்துக்காட்டு 10.10

கீழ்க்காணும் லாஜிக் கேட்களின் சேர்க்கையில், உள்ளீடுகள் A மற்றும் B ஐக் கொண்டு வெளியீடு Y – யிற்கான பூலியன் சமன்பாட்டை எழுதுக?



தீர்வு

1 வது AND கேட் வெளியீடு : $A\overline{B}$

2 வது AND கேட் வெளியீடு : $\overline{A}B$

OR கேட்டில் வெளியீடு : $Y = A.\overline{B} + \overline{A}.B$

10.6 பூலியன் இயற்கணிதம் (Boolean Algebra)

பூலியன் இயற்கணிதம் என்பது அடிப்படையில் (i) உண்டு அல்லது இல்லை (ii) உயர்வு அல்லது தாழ்வு போன்ற இரு நிலைகளுக்கு இடையேயான ஒரு தெரிவு ஆகும். பூலியன் இயற்கணிதத்தில் இந்த இரு நிலைகளும் இரும எண்கள் 0 அல்லது 1 ஆல் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இது 1854 இல் ஜார்ஜ் பூல் என்வரால் உருவாக்கப்பட்ட லாஜிக் மற்றும் கணிதத்தைத் தொடர்புபடுத்தும் நூறாண்டு பழைமையான ஒரு கருத்தாகும். பிறகு பூலியன் இயற்கணிதத்தின் முக்கியத்துவம் கணினி சுற்றுகளை வடிவமைப்பதில் உணரப்பட்டது. இன்று நாம் இலக்கமுறை உலகத்தில் உள்ளோம் மற்றும் நாம் அனுபவிக்கும் பெரும்பாலான வசதிகள் பூலியன் இயற்கணிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே இலக்குமுறையாக்கத்தில் உருவானதாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உயர்வு (1) மற்றும் தாழ்வு (0) என்ற கருத்து ஒன்றும் புதிதல்ல. உண்மையில் அது 1938 இல் சானன் என்பவரால் தொலைபேசி இணைப்புச் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

பூலியன் இயற்கணிதத்தின் விதிகள்

பகுதி 10.5.2 இல் விவாதிக்கப்பட்ட NOT, OR மற்றும் AND செயல்பாடுகள், பூலியன் செயல்பாடுகள் ஆகும். இந்தச் செயல்பாடுகள் முடிவுகளை பின்வருமாறு தொகுத்துக் கூறலாம்.

நிரப்பி விதி

A	$Y = \overline{A}$
0	$Y = \overline{0} = 1$
1	$Y = \overline{1} = 0$

நிரப்பி விதியை பின்வருமாறும் கூறலாம் $\overline{\overline{A}} = A.$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 230 19-12-2022 17:48:23